

Τριπλά Ολοκληρώματα

Μεθοδολογία · Part 2

Παράδειγμα

Να υπολογισθεί το τριπλό ολοκλήρωμα

$$\iiint_D \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2 + 5} dx dy dz,$$

όπου

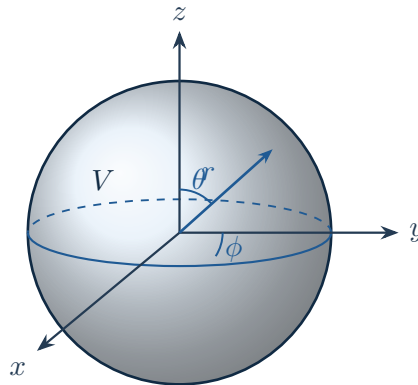
$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9\}.$$

Λύση

Η εξίσωση

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

είναι σφαίρα με κέντρο $O(0, 0, 0)$ και ακτίνα ίση με 3.



Χρησιμοποιώντας σφαιρικές συντεταγμένες, έχουμε

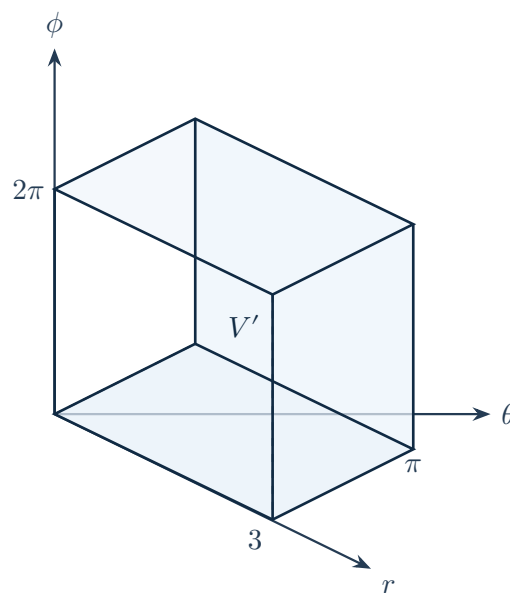
Σφαιρικές συντεταγμένες

$$\begin{aligned}x &= r \sin \theta \cos \phi, \\y &= r \sin \theta \sin \phi, \\z &= r \cos \theta\end{aligned}$$

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} = r^2 \sin \theta.$$

Ο τόπος ολοκλήρωσης στους άξονες r, θ, ϕ είναι παραλληλεπίπεδο με έδρες

$$r = 0, \quad r = 3, \quad \theta = 0, \quad \theta = \pi, \quad \phi = 0, \quad \phi = 2\pi.$$



Ας εξηγήσουμε, όμως, λίγο πώς βρήκαμε τα όρια, γιατί πάντα το να κατανοούμε είναι πιο σημαντικό από το να κάνουμε απλώς πράξεις.

Έχουμε, λοιπόν,

$$V = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9\}.$$

Επειδή

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 3^2,$$

η σφαίρα έχει κέντρο $O(0, 0, 0)$ και ακτίνα 3.

Εμείς χρησιμοποιήσαμε τις σφαιρικές συντεταγμένες

$$x = r \sin \theta \cos \phi,$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi,$$

$$z = r \cos \theta,$$

όπου έχουμε:

- r : η απόσταση του σημείου από την αρχή O ,
- θ : η γωνία από τον θετικό ημιάξονα z ,
- ϕ : η γωνία περιστροφής γύρω από τον άξονα z , επάνω στο επίπεδο xy .

Πώς βρήκαμε το $0 \leq r \leq 3$

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 + z^2 &= r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + r^2 \cos^2 \theta \\&= r^2 \sin^2 \theta (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + r^2 \cos^2 \theta \\&= r^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \\&= r^2.\end{aligned}$$

Άρα

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 9 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{r^2 \leq 9}.$$

Επειδή το r είναι απόσταση, είναι πάντα μη αρνητικό. Άρα έχουμε

$$\boxed{0 \leq r \leq 3}.$$

Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε από το κέντρο $r = 0$ και θα προχωρήσουμε μέχρι την επιφάνεια της σφαίρας $r = 3$.

Πώς βρήκαμε το $0 \leq \theta \leq \pi$

Η θ μετριέται από τον θετικό ημιάξονα z .

θ	Θέση
0	θετικός ημιάξονας z
$\frac{\pi}{2}$	επίπεδο xy
π	αρνητικός ημιάξονας z

Άρα, για να κινηθούμε από τον βόρειο πόλο μέχρι τον νότιο πόλο και για να καλύψουμε ολόκληρη τη σφαίρα, θέτουμε

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

Πώς βρήκαμε το $0 \leq \phi \leq 2\pi$

Η ϕ περιγράφει περιστροφή γύρω από τον άξονα z .

Για να κάνουμε μία ολόκληρη περιστροφή, πρέπει να πάρουμε

$$0 \leq \phi \leq 2\pi.$$

Αν παίρναμε μόνο $0 \leq \phi \leq \pi$, θα καλύπταμε μόνο τη μισή σφαίρα.

Για ποιον λόγο γίνεται παραλληλεπίπεδο

Η νέα περιοχή είναι

$$D' = \{(r, \theta, \phi) : 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq 2\pi\}.$$

Ισοδύναμα, μπορούμε να γράψουμε

$$D' = [0, 3] \times [0, \pi] \times [0, 2\pi].$$

Αυτό είναι καρτεσιανό γινόμενο τριών διαστημάτων. Άρα, στον χώρο με άξονες r, θ, ϕ , είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο.

Οι έξι έδρες προκύπτουν από τα δύο άκρα κάθε διαστήματος:

$$\begin{aligned}r &= 0, & r &= 3, \\ \theta &= 0, & \theta &= \pi, \\ \phi &= 0, & \phi &= 2\pi.\end{aligned}$$

Προσοχή

Το παραλληλεπίπεδο δεν βρίσκεται στον πραγματικό χώρο (x, y, z) , δηλαδή στον $\mathbb{R}^3$, αλλά στον χώρο των παραμέτρων (r, θ, ϕ) .

Συνεχίζοντας τώρα με τους υπολογισμούς, έχουμε ότι η ολοκληρωτέα συνάρτηση γίνεται

$$\frac{z}{x^2 + y^2 + z^2 + 5} \equiv \frac{r \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + r^2 \cos^2 \theta + 5}.$$

$$\begin{aligned}
\frac{r \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \phi + r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + r^2 \cos^2 \theta + 5} &= \frac{r \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + r^2 \cos^2 \theta + 5} \\
&= \frac{r \cos \theta}{r^2 \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta + 5} \\
&= \frac{r \cos \theta}{r^2 + 5}.
\end{aligned}$$

Άρα

$$\begin{aligned}
\iiint_V \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2 + 5} dx dy dz &= \iiint_{V'} \frac{r \cos \theta}{r^2 + 5} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \\
&= \iiint_{V'} \frac{r^3 \sin \theta \cos \theta}{r^2 + 5} dr d\theta d\phi \\
&= \int_0^3 \left[\int_0^\pi \left(\int_0^{2\pi} \frac{r^3 \sin \theta \cos \theta}{r^2 + 5} d\phi \right) d\theta \right] dr.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_0^3 \left[\int_0^\pi \left(\int_0^{2\pi} \frac{r^3 \sin \theta \cos \theta}{r^2 + 5} d\phi \right) d\theta \right] dr &= \int_0^3 \left[\int_0^\pi \frac{r^3 \sin \theta \cos \theta}{r^2 + 5} \left(\int_0^{2\pi} d\phi \right) d\theta \right] dr \\
&= \int_0^3 \left[\int_0^\pi \frac{r^3 \sin \theta \cos \theta}{r^2 + 5} 2\pi d\theta \right] dr \\
&= \int_0^3 \left[\frac{r^3}{r^2 + 5} 2\pi \int_0^\pi \sin \theta \cos \theta d\theta \right] dr \\
&= 0.
\end{aligned}$$

$$\iiint_V \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2 + 5} dx dy dz = 0$$

Τα τελευταία ολοκληρώματα αφήνονται ως άσκηση, καθώς αποτελούν απλές ασκήσεις Ολοκληρωτικού Λογισμού μίας μεταβλητής.